РАЗДЕЛ II

8 Завершение РГР 1

Предлагается принять окончательно расчеты по РГР и опросить студентов по теории по желанию (доп. баллы в экзамен)

1 Первичное описание выборки и смысл характеристик

1.1 Что такое выборка и чем она отличается от генеральной совокупности?

1.2 Как определяется эмпирическая функция распределения и какой у неё смысл?

1.3 Почему ЭФР является ступенчатой функцией?

1.4 Что показывает гистограмма и как выбор ширины интервала влияет на выводы?

1.5 Чем отличается выборочное среднее от медианы с точки зрения устойчивости к выбросам?

1.6 В чем разница между смещённой и несмещённой дисперсией и почему возникает поправка $n-1$?

1.7 Как по выборочным характеристикам можно сделать вывод о симметрии распределения?

1.8 Почему наличие выбросов влияет на среднее сильнее, чем на медиану?

2 Группированная выборка и оценки моментов

2.1 В чем идея перехода к сгруппированной выборке?

2.2 Почему при группировке все значения заменяются серединой интервала?

2.3 Как это влияет на точность оценок среднего и дисперсии?

2.4 Почему оценка среднего может быть смещённой при группировке?

2.5 Почему дисперсия при группировке обычно занижается?

2.6 Как ширина интервала влияет на качество оценивания?

2.7 Почему при равномерном распределении внутри интервала оценка среднего оказывается несмещённой?

3 Качество оценок и оптимальность

3.1 Почему иногда смещённая оценка может быть лучше несмещённой?

3.2 Что такое эффективная оценка?

3.3 Почему выборочное среднее эффективно для нормального распределения?

3.4 Почему для равномерного распределения среднее может быть неэффективным?

3.5 Почему не существует универсально лучшей оценки?

3.6 Как вид распределения влияет на выбор «лучшей» оценки?

4 Метод максимального правдоподобия (ММП)

4.1 В чем основная идея метода максимального правдоподобия?

4.2 Что такое функция правдоподобия и как она строится?

4.3 Почему часто используют логарифм функции правдоподобия?

4.4 В чем смысл максимизации правдоподобия?

4.5 Может ли оценка ММП не существовать или быть неединственной? Почему?

4.6 Почему для некоторых распределений нельзя применять дифференцирование?

4.7 Как ограничения на параметры влияют на ММП?

5 Метод моментов

5.1 В чем идея метода моментов?

5.2 Почему приравниваются теоретические и выборочные моменты?

5.3 Когда метод моментов проще ММП?

5.4 Почему оценки метода моментов могут быть менее точными?

5.5 В чем отличие результатов ММ и ММП?

6 Выбор модели распределения

6.1 Как по гистограмме отличить нормальное распределение от экспоненциального?

6.2 Какие признаки у равномерного распределения?

6.3 Почему одного графика недостаточно для выбора модели?

6.4 Как выборочные характеристики помогают определить закон распределения?

6.5 Почему важно учитывать границы значений?

7 Доверительные интервалы

7.1 Что такое доверительный интервал и как его правильно интерпретировать?

7.2 Почему нельзя говорить, что «параметр лежит в интервале с вероятностью 0.95»?

7.3 Чем отличается точный доверительный интервал от асимптотического?

7.4 Почему точные интервалы сложнее строить?

7.5 Как влияет объём выборки на ширину интервала?

7.6 Почему доверительный интервал для дисперсии асимметричен?